



CA0151

Examen de Ampliación

Duración de la prueba: 3 horas. El total de puntos es 77.

Viernes 15 de diciembre, 2023.

Instrucciones: Esta es una prueba individual constituida por varias preguntas distribuidas en dos páginas. **Muestre todos los pasos que lo lleven a su respuesta.** Cada uno de los ítems deben ser respondidos en su cuaderno de examen el cual deberá entregar al finalizar la prueba. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra. Si utiliza lápiz, corrector líquido o se presentan tachones no se aceptarán apelaciones sobre las partes resueltas en estas condiciones. Trabaje en forma ordenada y con el mayor aseo posible. No se permite el uso de calculadora programable o graficadora, teléfono celular, tableta, computadora, reloj inteligente o cualquier material adicional, salvo la calculadora científica. No se aceptan como válidas aproximaciones decimales de números irracionales.

I Parte: Respuesta corta

1. (6 puntos) Responda cada una de las siguientes preguntas en su cuaderno de examen, cada una tiene un valor de 2 puntos, de los cuales se asignará un punto por la respuesta correcta y un punto por la respectiva justificación.

(a) Determine el valor de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{1 + 3^{5x}} \cdot \cos\left(\frac{x^4 + 1}{x^2 + 5}\right)$.

(b) Si f es una función derivable y positiva, determine la derivada de $x \cdot \ln(f(x))$.

(c) Sea $F(x) = \int_1^{\sqrt{x}} \tan(t^2) dt$. ¿Cuál es el valor de $F'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

2. (8 puntos) Considere gráficamente la curva $y = f'(x)$ sobre el intervalo $[0, 1.2]$.

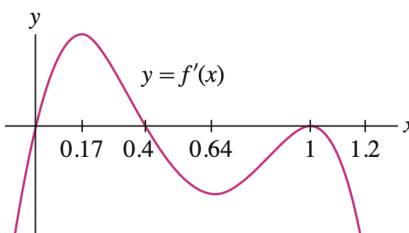


Figure 1: Gráfica correspondiente a $f'(x)$.

Determine lo que se le solicita a continuación con respecto a la función f .

- (a) Los intervalos de monotonía de f .
- (b) Los intervalos de concavidad de f .
- (c) Los puntos extremos de la función f .
- (d) Los puntos de inflexión de la función f .



II Parte: Desarrollo

Indique en su cuaderno de examen de manera ordenada el procedimiento realizado para resolver cada uno de los siguientes ítems:

1. **(5 puntos)** Considere la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} ax + 11 & \text{si } x > 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \\ bx - 5 & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Determine los valores de a y b para que f sea continua en 2.

2. **(30 puntos)** Calcule las siguientes integrales

(a) $\int_0^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$

(b) $\int 2^x \cos(x) dx$

(c) $\int \frac{1}{(x^2+2)(x+1)} dx$

3. **(10 puntos)** Pruebe, utilizando la definición de límite($\epsilon - \delta$), que $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + x^3) = 0$
4. **(10 puntos)** Usando la definición de integral definida como el límite de una suma de Riemann, evalúe lo siguiente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\cos(\ln(k+n)) - \ln(n)}{n+k}$$

5. **(10 puntos)** Demuestre que si $f(0) = g(0)$ y $f'(x) \leq g'(x)$ para $x \geq 0$, entonces $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \geq 0$. Indicación: pruebe que $f(x) - g(x)$ es decreciente.
6. **(8 puntos)** La demanda de una mercancía generalmente decrece a medida que el precio aumenta. Suponga que la demanda de petróleo (por persona y año) es de $D(p) = 900/p$ barriles, donde p es el precio por barril en dólares. Calcule la demanda cuando $p = \$40$. Estime la disminución de la demanda si p sube a $\$41$.

¡Muchos éxitos!